Stacklyst

Requisitos e regras do sistema

Laboratório de Engenharia de Software
Revisão de 3 de novembro de 2026
Base de código 6a2bfce e documentação local revisada

Pedro Antonio Silvestre Tescaro
Guilherme Alves de Campos
Paulo Henrique Leal dos Santos

Esta edição atualiza os modelos e a especificação do sistema. Os diagramas de atividades do negócio aprovados permanecem no documento 02, preservado integralmente. Os modelos revisados são editáveis no Astah UML. Cadastro e acesso usam o ator Usuário e declaram as pré-condições de sessão em cada caso.

As afirmações descrevem a fonte de implementação. Credenciais, infraestrutura externa, dispositivos e migrations dependem das verificações de ambiente indicadas. Esta revisão documental não representa execução de todos os fluxos em produção.

Roteiro de leitura

Roteiro de leitura 2
Requisitos funcionais, qualidade e regras de negócio 3
Diferença entre os três conceitos 3
Capacidades por área 3
Regras de identidade e acesso 6
Regras pedagógicas e de progresso 6
XP, ranking e reconhecimento 8
Regras sociais 8
Mundinho e multiplayer 9
Duelos e avaliadores 11
Recrutamento e eventos 12
Regras complementares de comunidade 13
Qualidade: propriedades e evidências necessárias 13
Qualidade do sistema e classificação dos requisitos não funcionais 14
Como ler requisitos de qualidade 14
Requisitos do produto 15
Requisitos organizacionais 15
Requisitos externos 16
Fatores de qualidade de McCall 16
Registro de verificação 17
Referências fornecidas 17
Contratos, segurança, falhas e operação 18
Caminho de uma requisição 18
Identidade e banco 18
Contratos públicos e internos 18
Erros HTTP 18
Concorrência e idempotência 19
Rede e recuperação 19
Rate limit, logs e auditoria 20
Banco, migrations e seeds 20

Testes e significado das evidências 20
Mobile 21
Manutenção da documentação 21
Matriz de rastreabilidade 22
Capacidades, casos e código 38
Correspondência com a vista Caso de Uso Geral 42

O sumário é atualizado na exportação pelo Word. As fontes editáveis e a matriz de rastreabilidade acompanham o pacote.

Requisitos funcionais, qualidade e regras de negócio

Esta identificação é própria do manual de novembro; não renumera os RF/RNF da entrega de outubro. Os IDs permitem referenciar regras em demonstrações, casos de uso e alterações futuras. As fontes citadas nos capítulos e recortes representam a implementação; os objetivos de qualidade não são automaticamente medições aprovadas.

Diferença entre os três conceitos

Requisito funcional descreve uma capacidade: permitir submeter uma atividade. Regra de negócio limita ou decide esse comportamento: a primeira conclusão elegível pode render XP, mas uma repetição correta não rende o mesmo crédito de novo. Requisito não funcional descreve uma propriedade de qualidade: resistir a pedidos concorrentes sem duplicar recompensa.

Capacidades por área

ID	Capacidade funcional	Principal ponto de entrada
F01	Apresentar a plataforma e encaminhar a experiência conforme identidade	/, HomeClient
F02	Registrar conta e confirmar identidade	/register, APIs de autenticação
F03	Entrar, sair e recuperar acesso	/login, /forgot-password, /reset-password
F04	Escolher curso/linguagem e modo de navegação das trilhas	/trails
F05	Consultar caminhos, nós, pré-requisitos e recomendações	Mapa de conhecimentos e learning/repository.ts
F06	Abrir lições e consultar progresso	/lesson/[lessonId]

ID	Capacidade funcional	Principal ponto de entrada
F07	Responder atividades de tipos diferentes	API de tentativa de lição
F08	Executar código de exercício como prévia	API run de exercício
F09	Submeter exercício e registrar evidência	API submit de exercício
F10	Apresentar ajuda conforme modo de assistência	Workspace de exercícios
F11	Conferir etapas especiais de trilha, baús e saltos	APIs de checkpoint, chest e jump
F12	Acompanhar XP, nível, faixa e posição	Barras de progresso e ranking
F13	Emitir e consultar credenciais elegíveis	Coleção de credenciais
F14	Verificar credencial publicamente e gerar PDF	/certificates/[id] e APIs relacionadas
F15	Criar publicações com conteúdo e recursos permitidos	Editor e /api/posts
F16	Consultar feed por filtros, busca e paginação	/feed, PostService.getFeed
F17	Responder e encadear comentários	Detalhe de publicação
F18	Reagir, votar em enquete e salvar publicações	Ações do post
F19	Personalizar perfil e consultar conquistas	Perfil e personalização
F20	Seguir, descobrir sugestões e bloquear contas	Perfil, busca e configurações
F21	Consultar e marcar notificações	/notifications
F22	Enviar mensagens, consultar conversas e histórico	/messages
F23	Consultar e remover itens salvos	/bookmarks
F24	Configurar preferências da aplicação e da conta	/settings
F25	Entrar no Mundinho e personalizar personagem	AdventureHub

ID	Capacidade funcional	Principal ponto de entrada
F26	Consultar saldo, inventário, equipamentos e extrato	API /api/mundinho
F27	Resgatar check-in e baú da clareira	Ações autenticadas do RPG
F28	Enfrentar criaturas e resolver desafios de código	Batalha do Mundinho
F29	Convidar amigo mútuo para arena privada	Portal e pop-up multiplayer
F30	Sincronizar presença, aparência e movimento	Sala da arena
F31	Disputar combate PvP por turnos com equipamentos	MultiplayerArena
F32	Convidar e aceitar duelo competitivo	/duels, DuelService
F33	Executar, submeter e comparar soluções de duelo	Rotas de duelo e juiz
F34	Resolver prazo, abandono, empate e revisão	Manutenção e resolução de duelos
F35	Solicitar credenciamento como avaliador	/evaluators/apply
F36	Administrar candidaturas e situação de avaliadores	Painel de administração
F37	Emitir parecer humano quando autorizado	/evaluations
F38	Criar e gerir empresa autorizada	Gestão de empresas
F39	Criar e listar vagas com etapas	/jobs, /recruiter
F40	Candidatar-se e consultar a própria candidatura	Detalhe da vaga
F41	Acompanhar e movimentar candidatura no funil	Painel do recrutador
F42	Consultar eventos e hackathons	/events
F43	Inscrever-se e cancelar participação elegível	EventService
F44	Gerenciar desafios de evento	EventChallengeService
F45	Gerir recursos administrativos e registrar auditoria	/admin

ID	Capacidade funcional	Principal ponto de entrada
F46	Utilizar recursos equivalentes no cliente mobile	APIs mobile e aplicativo Expo
F47	Importar comunidade editorial sem resetar o banco	community:seed
F48	Consultar e responder quiz diário	APIs de quiz e generateDailyQuiz
F50	Votar em enquetes e denunciar conteúdo	Ações da publicação
F51	Enviar mídia pelo contrato do endpoint correspondente	Upload e recursos de mídia

Regras de identidade e acesso

ID	Regra	Fonte de decisão
R01	A identidade de uma operação protegida vem da sessão, não de userId livre no payload	auth.ts, rotas protegidas
R02	Permissão depende também do recurso: propriedade, participação, audiência e bloqueios	Serviços de acesso por domínio
R03	Papel e estado de avaliador não são concedidos por nome, título, cor ou metadata editável	Fluxo de candidatura e administração
R04	Recrutador não pode administrar automaticamente qualquer empresa	requireCompanyAccess
R05	Seguir é direcional; amizade mútua requer ambas as relações	Follow, regras da arena
R06	Bloqueio interfere em interações e consultas, não somente na apresentação	BlockService, filtros de visibilidade
R07	Paginação e conhecimento do ID não concedem acesso ao recurso	Serviços de acesso e consultas

Regras pedagógicas e de progresso

ID	Regra	Consequência
R08	Nó e lição têm representações e regras de acesso distintas	Não substituir pré-requisitos de lição por cor do nó

ID	Regra	Consequência
R09	MASTERED, COMPLETED e IN_PROGRESS persistidos são preservados na derivação de disponibilidade do nó	Recomendações não apagam histórico
R10	Requisito obrigatório não concluído mantém o nó ainda não iniciado indisponível na derivação	Relação recomendada não equivale a obrigatória
R11	Lição já concluída legitimamente continua revisável após mudança de pré-requisitos	Atualizar currículo não deve impedir revisão
R12	A API identifica a etapa no catálogo e avalia no servidor	Cliente não escolhe o gabarito
R13	run de lição retorna prévia com xpEarned: 0	Rodar não conclui
R14	Primeiro acerto elegível é determinado sob lock por usuário	Pedidos concorrentes não podem duplicar o mesmo crédito
R15	Repetir uma etapa já correta não concede novamente seu XP	Revisão e recompensa são operações diferentes
R16	Falha operacional do executor retorna indisponibilidade, sem converter isso em conclusão ou erro pedagógico confirmado	A tentativa pode ser refeita
R17	A serialização pública remove soluções, gabaritos e testes internos	Catálogo interno não é DTO público
R18	Os multiplicadores atuais de assistência são todos 1 e os bônus de domínio são 0	Modo mais difícil não cria bônus inexistente
R19	Completar exercícios não prova domínio independente medido	A conclusão atual deriva COMPLETED, não MASTERED automaticamente
R20	IDs de etapas ligam currículo a registros persistidos	Reordenar/renomear exige tratar compatibilidade
R21	Resgates especiais de trilha não podem ser respondidos como quiz comum	Prefixos de recibos/checkpoints são protegidos

Os valores-base em LEARNING_XP são 0 para conceito, 10 para recordação, 15 para atividade guiada, 25 para código e 40 para projeto; o catálogo pode declarar valores próprios. O valor efetivamente creditado vem da atividade elegível, não de uma multiplicação escolhida pela interface.

XP, ranking e reconhecimento

ID	Regra	Fonte
R22	XP total, XP por linguagem e movimentações por período não são a mesma consulta	xp.ts, learning/xp-periods.ts
R23	Ranking geral ordena XP decrescente, username crescente e ID crescente	XP_RANK_ORDER
R24	Faixa competitiva visual e nível numérico usam limites diferentes	getXpBand, calculateLevel
R25	Credencial depende de evidência e snapshot de requisitos	credentials/repository.ts
R26	Ler credenciais de perfil público não deve emitir novas credenciais	getEarnedCredentials
R27	Revogação ou falha de integridade muda a validade consultada	Repositório e integridade de credenciais
R28	Título visual não equivale a certificado e não concede autorização	Perfil e credenciais

Limites numéricos de nível: 1 começa em 0; 2 em 500; 3 em 800; 4 em 1.100; 5 em 1.500; 6 em 2.000. A partir daí, o primeiro incremento é 600 e cresce 100 por nível. As faixas visuais começam em 0, 500, 1.200, 2.500 e 5.000 XP. Portanto, “nível 3” e “faixa Ouro” não são sinônimos.

Regras sociais

ID	Regra	Fonte
R29	audience e bloqueios são aplicados antes de entregar conteúdo	visiblePostWhere, assertPostAudience
R30	client_id identifica repetição da criação de post por autor	PostService.create, unicidade do schema
R31	Resposta pode apontar para outra resposta, mas continua vinculada ao mesmo post	Modelo Answer e rota de resposta
R32	Reação de post é única por usuário/post; troca não significa nova reação independente	ReactionService, Reaction

ID	Regra	Fonte
R33	Remover uma reação reverte seu crédito limitado, sem tornar XP negativo	ReactionService
R34	Salvar é uma referência ao post, não uma cópia que elimina restrições de acesso	Bookmark e consultas
R35	Notificação pertence ao destinatário; o destino continua protegido	NotificationService
R36	Mensagem é consultada entre os dois participantes identificados e sujeita a bloqueios	/api/messages
R37	Chat, reações de mensagem e reações de post têm associações distintas	Schema e rotas
R38	Falha na notificação posterior não desfaz automaticamente uma mensagem/candidatura já gravada	Rotas e serviços respectivos

Mundinho e multiplayer

ID	Regra	Fonte
R39	Saldo e inventário são confirmados no servidor	mundinho/repository.ts
R40	Créditos usam chave única por usuário no extrato	RpgTransaction, função credit
R41	Baú da clareira concede 10 moedas uma vez por dia civil de São Paulo	Chave chest:forest:<dia>
R42	Check-in tem ciclo próprio e não é o mesmo resgate do baú	checkinStatus e CHECKIN_REWARDS
R43	Aprendizagem elegível pode originar moedas por reconciliação incremental	sourceCoins e recibos learning:*
R44	Compra verifica catálogo, posse e preço do servidor	Ação buy
R45	Bônus só contam para itens possuídos e equipados no slot compatível	equipmentStats

ID	Regra	Fonte
R46	Nível do encontro mostrado e nível salvo da batalha devem corresponder	Catálogo e snapshot enemyLevel
R47	Criaturas de níveis 1–5 e chefe 10 pertencem ao catálogo; o chefe 10 tem 240 PV	types.ts, creatureStats
R48	Chance-base de golpe direto é 75%; exercício é 25%	equipmentStats
R49	Sorte adiciona pontos percentuais ao golpe direto; Caça-bugs possuído e equipado o torna 100%	Equipamentos e título
R50	Chance de drop é um cálculo separado, base 50% mais sorte	Não trocar 50 por 25 indiscriminadamente
R51	Entrada multiplayer exige amizade mútua e ausência de bloqueio	arena.ts
R52	Nomes, aparência e nível vêm do banco; pacote de posição não é fonte de identidade	Visão pública da arena
R53	Os dois jogadores confirmam o início	Estado ready da partida
R54	Bônus de ambos são capturados no início e renovados na revanche	Snapshot match.stats
R55	Aplicar conceito causa 30; Depurar causa 18 e cura até 20; Refatorar causa 45 e desgasta 8	SKILLS, arena-rules.ts
R56	Proteção do alvo reduz dano até o mínimo 1; cura respeita máximo; desgaste pode derrotar atacante	advanceArenaTurn
R57	Exercício sorteado e golpe escolhido ficam presos ao turno	Repetir pedido não muda o sorteio
R58	Turno PvP dura 120 segundos; após 20 turnos a vida restante desempata ou empata	Regras puras da arena
R59	PvP do Mundinho não concede XP/moedas	Evita anunciar recompensa ausente
R60	Respostas antigas não devem sobrescrever snapshots mais novos da mesma sala	Versão da sala e cliente

Duelos e avaliadores

ID	Regra	Fonte
R61	Convite direto expira em 72 h; publicação opcional usa janela pública de 24 h	duels/constants.ts, convites
R62	Partida competitiva tem limite de 2 h após início	Constantes e manutenção
R63	Testar código não é submeter uma solução competitiva	Rotas run e solution
R64	Correção antecede comparação de eficiência	decideDuelResolution
R65	Código aceito e sintaxe normalizada igual encaminham revisão	Não é prova de plágio
R66	Big-O só desempata quando as duas estimativas têm confiança comparável prevista	Política atual
R67	Linhas úteis/instruções são critério posterior; runtime bruto não escolhe vencedor	Análise de fonte e política
R68	Códigos diferentes ainda equivalentes podem encerrar em empate automático	technical_draw
R69	Vitória concede 50 XP uma vez; derrota não subtrai XP	Resolução persistida
R70	Três abandonos consecutivos após compromisso levam a cooldown de 24 h	Política de abandono
R71	Recusar ou deixar expirar convite não equivale a abandonar partida aceita	Convites versus partidas
R72	Candidatura a avaliador exige trilha completa ou 1.000 XP, motivação mínima de 80 caracteres e tecnologias elegíveis	Política e serviço de avaliador
R73	Participante não emite parecer sobre seu próprio duelo	Verificação de conflito
R74	Parecer exige papel, status e compatibilidade técnica; revisão concluída rende 10 XP ao avaliador	Serviço de avaliador

ID	Regra	Fonte
R75	Estado de reputação considera limites 80 para ativo e 60 para suspensão	evaluators/policy.ts

Recrutamento e eventos

ID	Regra	Fonte
R76	Vaga deve existir e estar aberta para aceitar candidatura	applyForJob
R77	Usuário/vaga é uma candidatura única	JobApplication
R78	Nova candidatura começa em APPLIED e aponta à primeira etapa quando existente	Serviço de vagas
R79	Gestão de candidatos exige acesso à empresa; feedback interno não é dado da listagem pública	Rotas e JobService
R80	Movimentação registra status/etapa e auditoria na transação	updateApplicationStage
R81	Inscrição de evento é única por evento/usuário	EventParticipant
R82	Inscrição confere capacidade e nível, sob serialização por evento	participate
R83	Evento encerrado não admite nova inscrição/cancelamento nos fluxos correspondentes	Datas e status efetivo
R84	Participação começa com score zero; inscrever-se não distribui automaticamente toda recompensa declarada	Serviço de eventos
R85	Conjunto de desafios editável contém 3–20 desafios, cada um com 1–5 exemplos	event-challenges.ts
R86	Só gestor autorizado recebe resposta esperada no gerenciamento de desafios	Serviço de desafios

ID	Regra	Fonte
R87	Tipo hackathon não comprova fluxo completo de equipes, submissões e julgamento	Limite da implementação identificada
R88	Importação editorial usa identidades reservadas e IDs estáveis; não reseta a comunidade	demo-community/publish.ts

Regras complementares de comunidade

ID	Regra	Fonte
R89	Quiz diário seleciona no máximo uma questão revisada relacionada a posts por dia UTC, sem geração por IA; não usa posts restritos a seguidores	daily-quiz.service.ts
R91	Voto de enquete pertence à enquete/opção e não é uma reação genérica de post	Rotas de enquete e schema
R92	Denúncia registra ocorrência para gestão; não concede poder de exclusão ao denunciante	Rotas de report e administração
R93	A rota genérica de imagem limita a 5 MiB, aceita JPEG/PNG/GIF/WebP e verifica assinatura do arquivo	/api/upload

Qualidade: propriedades e evidências necessárias

ID	Propriedade esperada	Evidência adequada e limite
Q01	Controle de acesso por recurso	Testes com proprietário, terceiro e papéis; esconder botão não basta
Q02	Integridade de recompensas	Testes de primeira conclusão, replay e concorrência real
Q03	Privacidade de gabaritos e candidaturas	Verificação do DTO, APIs e páginas
Q04	Responsividade e uso por teclado	Capturas e interação nos tamanhos/entradas suportados

ID	Propriedade esperada	Evidência adequada e limite
Q05	Resistência a falhas externas	Testes de indisponibilidade e preservação de progresso
Q06	Observabilidade sem segredos	Código de erro, request ID e auditoria sem tokens/senhas
Q07	Consultas limitadas e paginação	Filtros antes da seleção, limites, cursores e índices adequados
Q08	Manutenibilidade	Contratos, funções puras, referências de código e testes relevantes
Q09	Compatibilidade de histórico	IDs estáveis, snapshots e migrações versionadas
Q10	Integridade documental	Links, fontes de diagramas, trechos sincronizados e data da base
Q11	Reprodutibilidade	Lockfiles, scripts e distinção de dependências externas
Q12	Confirmação clara na interface	Estado de espera, erro recuperável e resposta confirmada

Não se atribui SLA, tempo de resposta garantido ou conformidade legal integral sem medição e avaliação específica. Documentar a intenção não comprova que todas as propriedades foram testadas nesta edição.

Qualidade do sistema e classificação dos requisitos não funcionais

Esta seção aplica as duas referências visuais fornecidas pelo grupo: a classificação de requisitos não funcionais em produto, organização e fatores externos; e a divisão dos fatores de McCall em operação, revisão e transição do produto. Elas complementam a referência de UML de Gilleanes Guedes. As imagens orientam a análise; não são evidência de que a plataforma já atingiu todos os critérios.

Como ler requisitos de qualidade

Um RF informa a capacidade oferecida. Uma RN define uma política de decisão do domínio. Um RNF caracteriza a qualidade, uma restrição técnica ou uma condição de operação. A matriz conserva F, R e Q como IDs dessas três categorias. Por exemplo, submeter uma resposta é RF; creditar apenas a primeira conclusão elegível é RN; preservar esse limite sob pedidos concorrentes é RNF de integridade/confiabilidade.

O exemplo de matriz enviado pelo grupo usa termos de um sistema de cinema. Seus conteúdos não foram transferidos como requisitos da Stacklyst. Também se evita classificar qualquer ação de

“controlar” ou “contar” automaticamente como RNF: a classificação depende do que a exigência especifica.

Requisitos do produto

Categoria da referência	RNF relacionados	Aplicação à Stacklyst	Evidência de aceitação
Usabilidade	Q04, Q12	Navegação por teclado, foco, telas responsivas, feedback de espera, confirmação e erro	Percorrer uma jornada por teclado e verificar o resultado nos tamanhos suportados
Eficiência: desempenho	Q07	Feed e histórico paginados, filtros de acesso antes da seleção, limites de consulta	Inspecionar consulta e cursor; medir com massa e ambiente definidos antes de prometer tempo máximo
Eficiência: espaço	Q07, Q09	Evitar carregar histórico integral e conservar snapshots e IDs necessários	Verificar tamanho de resposta, limites de mídia e política de retenção aprovada
Dependabilidade	Q02, Q05, Q09	Repetições, concorrência e falhas externas preservam estado e recompensas	Repetir submissão, simular indisponibilidade e executar teste concorrente com banco real
Segurança da informação	Q01, Q03, Q06	Sessão e autorização por recurso; gabaritos e dados privados não aparecem em DTO público	Conferir respostas para proprietário, terceiro, recrutador, avaliador e administrador

Requisitos organizacionais

Categoria da referência	RNF relacionados	Regra de trabalho documentada	Evidência
Desenvolvimento	Q08, Q10, Q11	Contratos, schema, migrations e documentação permanecem rastreáveis à versão do código	Typecheck, testes pertinentes, revisão de mudança e conferência das referências
Operacionais	Q05, Q06, Q11	Configurar serviços externos, diagnosticar falhas com código de erro e identificar dependências	Teste de configuração e indisponibilidade; logs sem credenciais ou conteúdo sensível indevido
Ambientais	Q04, Q11	Registrar versões do runtime, navegadores e plataformas efetivamente suportados	Reproduzir a instalação com lockfile e verificar cada ambiente declarado

Requisitos externos

A referência também cita categorias regulatórias, éticas, legislativas, contábeis e de segurança. Não se deve preencher todas com afirmações inventadas. O documento identifica o que exige decisão do grupo e mantém a aceitação verificável.

Categoria	Tratamento no projeto
Éticos	Distinguir conteúdo editorial de pessoas reais; tratar bloqueio, privacidade e revisão de soluções sem transformar uma suspeita em prova. Relaciona-se a Q03 e às regras de comunidade e avaliação.
Legislativos e regulatórios	Levantar obrigações aplicáveis aos dados e ao contexto de implantação com o responsável pelo projeto. Os controles Q01, Q03 e Q06 contribuem para proteção, mas não certificam conformidade integral.
Contábeis	As moedas do Mundinho são um recurso interno do jogo. A documentação não presume processamento de pagamento, escrituração contábil ou conversão em dinheiro. Confirmar qualquer mudança de escopo antes de criar requisitos dessa natureza.
Segurança física (safety)	A referência distingue segurança física de segurança da informação. Não foi identificado no escopo documentado um dispositivo de controle físico ou uma função de segurança crítica. A categoria permanece avaliada quanto à aplicabilidade.

Fatores de qualidade de McCall

Dimensão da imagem	Fator	Relação com o sistema	RNF de apoio
Operação do produto	Correção	Resultado da avaliação e atualização de progresso correspondem ao contrato e ao estado confirmado	Q02, Q09
Operação do produto	Confiabilidade	Falha do executor ou repetição de pedido não é apresentada como nova conclusão válida	Q02, Q05
Operação do produto	Usabilidade	O usuário identifica a ação, o resultado e a forma de recuperar uma falha	Q04, Q12
Operação do produto	Integridade	Acesso, autoria, participação, dados privados e recompensas são protegidos no servidor	Q01, Q02, Q03, Q06

Dimensão da imagem	Fator	Relação com o sistema	RNF de apoio
Operação do produto	Eficiência	Consultas e respostas são limitadas e o custo é medido em ambiente definido	Q07
Revisão do produto	Manutenção	O responsável localiza contrato, implementação, regra e teste ao alterar um fluxo	Q08, Q10
Revisão do produto	Flexibilidade	Alterações de catálogo e regra preservam histórico e têm impacto rastreável	Q08, Q09
Revisão do produto	Testabilidade	Funções de política e serviços permitem verificar sucesso, alternativa, erro e concorrência	Q08, Q11
Transição do produto	Portabilidade	Web e mobile têm ambientes e limites registrados e verificações próprias	Q04, Q11
Transição do produto	Reutilização	Contratos e políticas do domínio são compartilháveis sem duplicar regras incompatíveis	Q08
Transição do produto	Interoperabilidade	Banco, autenticação, executor e clientes trocam dados por contratos conhecidos	Q05, Q09, Q11

Registro de verificação

Para cada Q, registrar cenário, ambiente, versão do código, entrada, resultado esperado, resultado observado e evidência. Marcar como atendido somente após verificar o critério. Metas numéricas de desempenho precisam informar carga, amostra e infraestrutura. Esta revisão verifica documentos e modelos; a existência de um requisito não substitui homologação funcional ou medição em produção.

Referências fornecidas

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. Fundamentação da modelagem e documentação.

Imagem “Tipos de requisitos não funcionais”, fornecida pelo grupo: classificação em produto, organização e fatores externos. A imagem não inclui referência bibliográfica completa.

Imagem “Os Fatores da Qualidade de McCall (CHRISSIS, 2006)”, fornecida pelo grupo: dimensões e fatores transcritos na tabela acima. A indicação bibliográfica visível na imagem é preservada sem presumir título ou edição não informados.

Documento “exemplo de matriz de rastreabilidade.docx”, fornecido pelo grupo: estrutura das seis colunas da matriz.

Contratos, segurança, falhas e operação

Caminho de uma requisição

Interface → rota → identidade → validação → autorização do recurso → regra de domínio → persistência/efeitos → serialização → resposta. Nem todos os arquivos seguem exatamente a mesma distribuição, mas essas responsabilidades precisam ser localizadas antes de alterar o fluxo.

apiHandler [../../../src/lib/api-handler.ts] envolve rotas compatíveis, resolve sessão quando habilitado, oferece contexto e padroniza parte dos erros. Também cria request ID e associa informações de rate limit à execução por AsyncLocalStorage. A presença do wrapper não garante que a rota exigiu usuário: confira a condição do próprio endpoint.

Identidade e banco

auth-session.ts [../../../src/lib/auth-session.ts] participa da leitura de sessão; auth.ts [../../../src/lib/auth.ts] resolve o usuário de domínio e oferece exigências de acesso. A implementação pode usar Prisma e fallback pela API de dados quando a conexão do banco falha em determinadas condições.

O ID validado pelo provedor precisa corresponder ao usuário usado no domínio. Metadata editável de perfil, nome de exibição e papel enviado no corpo não são prova de autorização. Checagens de administrador, avaliador, dono e participante pertencem ao servidor.

O runtime prioriza DATABASE_URL quando configurada; DIRECT_URL atende fluxos Prisma/administrativos e fallback previsto. Uma porta do banco inacessível e uma sessão inválida são falhas diferentes, mesmo quando ambas impedem uma página de carregar.

Contratos públicos e internos

Um modelo Prisma descreve o registro persistido. Um DTO público é uma seleção segura e útil de dados. Exemplos de dados internos que exigem cuidado: soluções, respostas esperadas ocultas, feedback privado de candidatura, tokens, preferências privadas de chat e detalhes operacionais.

TypeScript ajuda durante desenvolvimento. Zod e verificações de domínio validam a entrada real. Mesmo após schema aprovado, podem faltar autorização, saldo, capacidade ou pré-requisito. Nunca trate safeParse(...).success como aprovação completa da ação.

Erros HTTP

Status	Interpretação típica neste código	O que conferir
400	Forma/valor de entrada inválido	Schema, tipo e campos exigidos
401	Sessão ausente/inválida	Identidade e recuperação de acesso

Status	Interpretação típica neste código	O que conferir
403	Sem permissão ou requisito	Propriedade, papel, nível, pré-requisito
404	Recurso não encontrado para o fluxo	ID, existência e política de exposição
409	Conflito de estado, capacidade ou operação	Versão, duplicidade, encerramento e concorrência
429	Limite de pedidos atingido	Janela e headers de limite
500	Erro não classificado no wrapper	Logs associados ao request ID
503	Dependência indisponível	Executor, conexão ou serviço externo

O catálogo extraído de erros [erros-do-codigo.md] apresenta literais encontrados na fonte. Não é uma promessa de que toda rota sempre usa o mesmo envelope: há endpoints que retornam NextResponse.json diretamente. Consulte o adaptador concreto.

Concorrência e idempotência

Operação	Recurso disputado	Proteção relevante
Crédito pedagógico	Total/histórico do usuário	Transação, lock learning:<id> e primeira conclusão
Baú	Evento de resgate diário	Chave única usuário/dia e extrato
Capacidade de evento	Quantidade de vagas do evento	Lock por evento e checagem na transação
Fechamento de duelo	Estado e recompensa da partida	Atualização condicional e transação
Sala multiplayer	Participantes, versão e turno	Locks de sala/usuário e revalidação
Importação editorial	Conteúdo da coleção	Namespace, IDs estáveis e lock do publicador

Uma transação protege suas operações de banco, não a Internet inteira. Compilar código, fazer upload ou entregar push pode falhar independentemente. Não mantenha um lock de banco durante espera de compilador se o fluxo pode executar externamente e revalidar ao voltar.

Rede e recuperação

Erros recuperáveis precisam preservar o que já foi confirmado. Uma submissão antiga que volta depois de mudar o turno não deve causar dano novo. Uma notificação que falhou não deve desfazer

a candidatura confirmada. Uma execução indisponível não deve conceder progresso nem consumir uma chance pedagógica como se o aluno tivesse errado.

O cliente deve distinguir enviar, aguardando, confirmado, falhou e estado desatualizado. “Tente de novo” só é seguro quando a operação reconhece repetição ou quando a interface consegue identificar que o primeiro pedido não foi confirmado.

Rate limit, logs e auditoria

ratelimit.ts usa Redis quando configurado e fallback local por instância. Fallback local não é um limite global distribuído entre todas as instâncias. As rotas escolhem seus limites; os exemplos de 30/min de lição e mensagens não são uma regra universal para todas as APIs.

Logs operacionais ajudam a depurar indisponibilidade. SecurityAuditEvent registra operações sensíveis do domínio. Os registros devem permitir investigação sem copiar credenciais ou todo o conteúdo privado. Request ID ajuda a correlacionar uma resposta com a execução que a produziu.

Banco, migrations e seeds

schema.prisma e migrations descrevem a evolução. A situação do schema local não comprova aplicação em produção. Confira histórico/checksum e ambiente antes de migrar. Não substitua esse processo por um reset de produção para “alinhar tudo”.

O seed de desenvolvimento atual limpa tabelas. A comunidade editorial tem importador incremental próprio. Ambos podem criar dados, mas seus escopos são radicalmente diferentes. Para documentação, não há necessidade de executar nenhum dos dois.

Testes e significado das evidências

Verificação	O que demonstra	O que não demonstra sozinha
Typecheck	Compatibilidade estática dos tipos compilados	Contratos reais de rede e autorização completa
Teste unitário	Comportamento isolado nos casos cobertos	Banco real e concorrência entre processos
Integração com rollback	Consultas/regras no banco configurado	Homologação irrestrita da produção
Build	Geração do pacote no ambiente local	Publicação e funcionamento de provedores externos
Screenshot/interação local	Apresentação e comportamento observado	Todos os dispositivos físicos
Status de deploy	Provedor concluiu a implantação	Todos os fluxos autenticados foram testados

Esta tarefa documental não precisa repetir testes caros da aplicação quando não altera sua execução. Os controles pertinentes são consistência de fontes, links, trechos, diagramas e ausência de credenciais no material produzido.

Mobile

O cliente Expo usa contratos e estado próprios em apps/mobile. Os endpoints mobile reaproveitam partes do domínio e têm adaptadores de sessão e serialização. O documento gerado do Mundinho precisa ser atualizado quando muda a experiência embarcada; mudar apenas Markdown não exige regenerar arte ou APK.

Manutenção da documentação

1. Atualize explicação e regra identificada.
2. Ajuste o catálogo de casos de uso se o fluxo mudou.
3. Atualize a sequência e os recortes associados.
4. Regenere inventários e diagramas derivados.
5. Confira links e leia uma amostra dos trechos contra a fonte.
6. Registre a data/base e o que foi efetivamente verificado.

Não copie .env.local, connection strings com senha, service keys ou tokens para exemplos. Nomes de variáveis bastam para explicar a operação.

Matriz de rastreabilidade

Formato baseado no arquivo “exemplo de matriz de rastreabilidade.docx” fornecido pelo grupo. Os exemplos de cinema do arquivo servem apenas para a estrutura das colunas. Os relacionamentos abaixo pertencem à Stacklyst.

IDs preservados: F identifica RF, Q identifica RNF e R identifica RN. Intervalos como F01-F03 significam F01, F02 e F03. A relação significa participação no mesmo fluxo ou critério de qualidade aplicável, sem afirmar que um requisito chama outro. Células “A revisar” indicam lacuna de rastreio, não cobertura comprovada. As relações com Q são critérios de revisão a verificar, não resultados de teste.

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
F01	Apresentar a plataforma e encaminhar a experiência conforme identidade	RF	—	Q01; Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	—
F02	Registrar conta e confirmar identidade	RF	—	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R01-R02
F03	Entrar, sair e recuperar acesso	RF	—	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R01-R03
F04	Escolher curso/linguagem e modo de navegação das trilhas	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q12	R08-R10
F05	Consultar caminhos, nós, pré-requisitos e recomendações	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q12	R09-R10
F06	Abrir lições e consultar progresso	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R11-R12; R20
F07	Responder atividades de tipos diferentes	RF	—	Q01-Q06; Q08-Q12	R12-R15; R17; R25
F08	Executar código de exercício como prévia	RF	—	Q01-Q06; Q08-Q12	R12-R13; R16-R17

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
F09	Submeter exercício e registrar evidência	RF	—	Q01-Q06; Q08-Q12	R14-R15; R18-R19; R25
F10	Apresentar ajuda conforme modo de assistência	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R18-R19
F11	Conferir etapas especiais de trilha, baús e saltos	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R14; R21
F12	Acompanhar XP, nível, faixa e posição	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q12	R22-R24
F13	Emitir e consultar credenciais elegíveis	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R25-R26; R28
F14	Verificar credencial publicamente e gerar PDF	RF	—	Q01-Q06; Q08-Q12	R25-R28
F15	Criar publicações com conteúdo e recursos permitidos	RF	—	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R29-R30
F16	Consultar feed por filtros, busca e paginação	RF	—	Q01; Q03-Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	R02; R07; R29
F17	Responder e encadear comentários	RF	—	Q01; Q03-Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R29; R31
F18	Reagir, votar em enquete e salvar publicações	RF	—	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R07; R29; R32-R34; R91
F19	Personalizar perfil e consultar conquistas	RF	—	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R03; R28
F20	Seguir, descobrir sugestões e bloquear contas	RF	—	Q01; Q03-Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	R02; R05-R06

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
F21	Consultar e marcar notificações	RF	—	Q01; Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	R35; R38
F22	Enviar mensagens, consultar conversas e histórico	RF	—	Q01; Q03-Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	R06; R36-R38
F23	Consultar e remover itens salvos	RF	—	Q01; Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	R07; R29; R34
F24	Configurar preferências da aplicação e da conta	RF	—	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R01; R03
F25	Entrar no Mundinho e personalizar personagem	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R39; R46
F26	Consultar saldo, inventário, equipamentos e extrato	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q12	R44-R45; R48-R50
F27	Resgatar check-in e baú da clareira	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R40-R43
F28	Enfrentar criaturas e resolver desafios de código	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R46-R49
F29	Convidar amigo mútuo para arena privada	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R05; R51-R52
F30	Sincronizar presença, aparência e movimento	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R52; R60
F31	Disputar combate PvP por turnos com equipamentos	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R53-R59
F32	Convidar e aceitar duelo competitivo	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R61-R62; R71

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
F33	Executar, submeter e comparar soluções de duelo	RF	—	Q01-Q06; Q08-Q12	R63-R64
F34	Resolver prazo, abandono, empate e revisão	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R64-R70
F35	Solicitar credenciamento como avaliador	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R03; R72; R75
F36	Administrar candidaturas e situação de avaliadores	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R03; R72; R75
F37	Emitir parecer humano quando autorizado	RF	—	Q01-Q06; Q08-Q12	R73-R75
F38	Criar e gerir empresa autorizada	RF	—	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R04; R79
F39	Criar e listar vagas com etapas	RF	—	Q01; Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	R04; R79
F40	Candidatar-se e consultar a própria candidatura	RF	—	Q01-Q06; Q08-Q12	R76-R78
F41	Acompanhar e movimentar candidatura no funil	RF	—	Q01-Q12	R04; R79-R80
F42	Consultar eventos e hackathons	RF	—	Q01; Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	R83-R84; R87
F43	Inscrever-se e cancelar participação elegível	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R81-R84
F44	Gerenciar desafios de evento	RF	—	Q01; Q03-Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R85-R87

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
F45	Gerir recursos administrativos e registrar auditoria	RF	—	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R02-R03
F46	Utilizar recursos equivalentes no cliente mobile	RF	—	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R01; R39; R51
F47	Importar comunidade editorial sem resetar o banco	RF	—	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R88
F48	Consultar e responder quiz diário	RF	—	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	R12; R14; R89
F50	Votar em enquetes e denunciar conteúdo	RF	—	Q01; Q03-Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R02; R29; R91-R92
F51	Enviar mídia pelo contrato do endpoint correspondente	RF	—	Q01; Q03-Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	R02; R93
Q01	Controle de acesso por recurso	RNF	F01-F48; F50-F51	—	R01-R89; R91-R93
Q02	Integridade de recompensas	RNF	F04-F14; F25-F37; F40-F41; F43; F48	—	R03-R05; R08-R28; R39-R84; R89
Q03	Privacidade de gabaritos e candidaturas	RNF	F07-F09; F14; F16-F17; F20; F22; F33; F37; F40-F41; F44; F50-F51	—	R02; R04-R07; R12-R19; R25-R29; R31; R36-R38; R63-R64; R73-R80; R85-R87; R91-R93
Q04	Responsividade e uso por teclado	RNF	F01-F48; F50-F51	—	R01-R89; R91-R93
Q05	Resistência a falhas externas	RNF	F04-F14; F25-F37; F40-F41; F43; F48	—	R03-R05; R08-R28; R39-R84; R89

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
Q06	Observabilidade sem segredos	RNF	F01-F48; F50-F51	—	R01-R89; R91-R93
Q07	Consultas limitadas e paginação	RNF	F01; F04-F05; F12; F16; F20-F23; F26; F39; F41-F42	—	R02; R04-R10; R22-R24; R29; R34-R38; R44-R45; R48-R50; R79-R80; R83-R84; R87
Q08	Manutenibilidade	RNF	F01-F48; F50-F51	—	R01-R89; R91-R93
Q09	Compatibilidade de histórico	RNF	F04-F14; F25-F37; F40-F41; F43; F48	—	R03-R05; R08-R28; R39-R84; R89
Q10	Integridade documental	RNF	F01-F48; F50-F51	—	R01-R89; R91-R93
Q11	Reprodutibilidade	RNF	F01-F48; F50-F51	—	R01-R89; R91-R93
Q12	Confirmação clara na interface	RNF	F01-F48; F50-F51	—	R01-R89; R91-R93
R01	A identidade de uma operação protegida vem da sessão, não de userId livre no payload	RN	F02-F03; F24; F46	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	—
R02	Permissão depende também do recurso: propriedade, participação, audiência e bloqueios	RN	F02-F03; F16; F20; F45; F50-F51	Q01; Q03-Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	—
R03	Papel e estado de avaliador não são concedidos por nome, título, cor ou metadata editável	RN	F03; F19; F24; F35-F36; F45	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R04	Recrutador não pode administrar	RN	F38-F39; F41	Q01-Q12	—

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
	automaticamente qualquer empresa				
R05	Seguir é direcional; amizade mútua requer ambas as relações	RN	F20; F29	Q01-Q12	—
R06	Bloqueio interfere em interações e consultas, não somente na apresentação	RN	F20; F22	Q01; Q03-Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	—
R07	Paginação e conhecimento do ID não concedem acesso ao recurso	RN	F16; F18; F23	Q01; Q03-Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	—
R08	Nó e lição têm representações e regras de acesso distintas	RN	F04	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R09	MASTERED, COMPLETED e IN_PROGRESS persistidos são preservados na derivação de disponibilidade do nó	RN	F04-F05	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R10	Requisito obrigatório não concluído mantém o nó ainda não iniciado indisponível na derivação	RN	F04-F05	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R11	Lição já concluída legitimamente continua revisável após mudança de pré-requisitos	RN	F06	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
R12	A API identifica a etapa no catálogo e avalia no servidor	RN	F06-F08; F48	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R13	run de lição retorna prévia com xpEarned: 0	RN	F07-F08	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R14	Primeiro acerto elegível é determinado sob lock por usuário	RN	F07; F09; F11; F48	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R15	Repetir uma etapa já correta não concede novamente seu XP	RN	F07; F09	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R16	Falha operacional do executor retorna indisponibilidade, sem converter isso em conclusão ou erro pedagógico confirmado	RN	F08	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R17	A serialização pública remove soluções, gabaritos e testes internos	RN	F07-F08	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R18	Os multiplicadores atuais de assistência são todos 1 e os bônus de domínio são 0	RN	F09-F10	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R19	Completar exercícios não prova domínio independente medido	RN	F09-F10	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R20	IDs de etapas ligam currículo a registros persistidos	RN	F06	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
R21	Resgates especiais de trilha não podem ser respondidos como quiz comum	RN	F11	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R22	XP total, XP por linguagem e movimentações por período não são a mesma consulta	RN	F12	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R23	Ranking geral ordena XP decrescente, username crescente e ID crescente	RN	F12	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R24	Faixa competitiva visual e nível numérico usam limites diferentes	RN	F12	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R25	Credencial depende de evidência e snapshot de requisitos	RN	F07; F09; F13-F14	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R26	Ler credenciais de perfil público não deve emitir novas credenciais	RN	F13-F14	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R27	Revogação ou falha de integridade muda a validade consultada	RN	F14	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R28	Título visual não equivale a certificado e não concede autorização	RN	F13-F14; F19	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R29	audience e bloqueios são aplicados antes de entregar conteúdo	RN	F15-F18; F23; F50	Q01; Q03-Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	—

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
R30	client_id identifica repetição da criação de post por autor	RN	F15	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	—
R31	Resposta pode apontar para outra resposta, mas continua vinculada ao mesmo post	RN	F17	Q01; Q03-Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	—
R32	Reação de post é única por usuário/post; troca não significa nova reação independente	RN	F18	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	—
R33	Remover uma reação reverte seu crédito limitado, sem tornar XP negativo	RN	F18	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	—
R34	Salvar é uma referência ao post, não uma cópia que elimina restrições de acesso	RN	F18; F23	Q01; Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	—
R35	Notificação pertence ao destinatário; o destino continua protegido	RN	F21	Q01; Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	—
R36	Mensagem é consultada entre os dois participantes identificados e sujeita a bloqueios	RN	F22	Q01; Q03-Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	—
R37	Chat, reações de mensagem e reações de post têm associações distintas	RN	F22	Q01; Q03-Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	—

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
R38	Falha na notificação posterior não desfaz automaticamente uma mensagem/candidatura já gravada	RN	F21-F22	Q01; Q03-Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	—
R39	Saldo e inventário são confirmados no servidor	RN	F25; F46	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R40	Créditos usam chave única por usuário no extrato	RN	F27	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R41	Baú da clareira concede 10 moedas uma vez por dia civil de São Paulo	RN	F27	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R42	Check-in tem ciclo próprio e não é o mesmo resgate do baú	RN	F27	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R43	Aprendizagem elegível pode originar moedas por reconciliação incremental	RN	F27	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R44	Compra verifica catálogo, posse e preço do servidor	RN	F26	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R45	Bônus só contam para itens possuídos e equipados no slot compatível	RN	F26	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R46	Nível do encontro mostrado e nível salvo da batalha devem corresponder	RN	F25; F28	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
R47	Criaturas de níveis 1–5 e chefe 10 pertencem ao catálogo; o chefe 10 tem 240 PV	RN	F28	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R48	Chance-base de golpe direto é 75%; exercício é 25%	RN	F26; F28	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R49	Sorte adiciona pontos percentuais ao golpe direto; Caça-bugs possuído e equipado o torna 100%	RN	F26; F28	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R50	Chance de drop é um cálculo separado, base 50% mais sorte	RN	F26	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R51	Entrada multiplayer exige amizade mútua e ausência de bloqueio	RN	F29; F46	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R52	Nomes, aparência e nível vêm do banco; pacote de posição não é fonte de identidade	RN	F29-F30	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R53	Os dois jogadores confirmam o início	RN	F31	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R54	Bônus de ambos são capturados no início e renovados na revanche	RN	F31	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R55	Aplicar conceito causa 30; Depurar causa 18 e cura até 20; Refatorar causa 45 e desgasta 8	RN	F31	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
R56	Proteção do alvo reduz dano até o mínimo 1; cura respeita máximo; desgaste pode derrotar atacante	RN	F31	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R57	Exercício sorteado e golpe escolhido ficam presos ao turno	RN	F31	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R58	Turno PvP dura 120 segundos; após 20 turnos a vida restante desempata ou empata	RN	F31	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R59	PvP do Mundinho não concede XP/moedas	RN	F31	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R60	Respostas antigas não devem sobrescrever snapshots mais novos da mesma sala	RN	F30	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R61	Convite direto expira em 72 h; publicação opcional usa janela pública de 24 h	RN	F32	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R62	Partida competitiva tem limite de 2 h após início	RN	F32	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R63	Testar código não é submeter uma solução competitiva	RN	F33	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R64	Correção antecede comparação de eficiência	RN	F33-F34	Q01-Q06; Q08-Q12	—

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
R65	Código aceito e sintaxe normalizada igual encaminham revisão	RN	F34	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R66	Big-O só desempata quando as duas estimativas têm confiança comparável prevista	RN	F34	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R67	Linhas úteis/instruções são critério posterior; runtime bruto não escolhe vencedor	RN	F34	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R68	Códigos diferentes ainda equivalentes podem encerrar em empate automático	RN	F34	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R69	Vitória concede 50 XP uma vez; derrota não subtrai XP	RN	F34	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R70	Três abandonos consecutivos após compromisso levam a cooldown de 24 h	RN	F34	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R71	Recusar ou deixar expirar convite não equivale a abandonar partida aceita	RN	F32	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R72	Candidatura a avaliador exige trilha completa ou 1.000 XP, motivação mínima de 80 caracteres e tecnologias elegíveis	RN	F35-F36	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
R73	Participante não emite parecer sobre seu próprio duelo	RN	F37	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R74	Parecer exige papel, status e compatibilidade técnica; revisão concluída rende 10 XP ao avaliador	RN	F37	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R75	Estado de reputação considera limites 80 para ativo e 60 para suspensão	RN	F35-F37	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R76	Vaga deve existir e estar aberta para aceitar candidatura	RN	F40	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R77	Usuário/vaga é uma candidatura única	RN	F40	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R78	Nova candidatura começa em APPLIED e aponta à primeira etapa quando existente	RN	F40	Q01-Q06; Q08-Q12	—
R79	Gestão de candidatos exige acesso à empresa; feedback interno não é dado da listagem pública	RN	F38-F39; F41	Q01-Q12	—
R80	Movimentação registra status/etapa e auditoria na transação	RN	F41	Q01-Q12	—
R81	Inscrição de evento é única por evento/usuário	RN	F43	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
R82	Inscrição confere capacidade e nível, sob serialização por evento	RN	F43	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—
R83	Evento encerrado não admite nova inscrição/cancelamento nos fluxos correspondentes	RN	F42-F43	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R84	Participação começa com score zero; inscrever-se não distribui automaticamente toda recompensa declarada	RN	F42-F43	Q01-Q02; Q04-Q12	—
R85	Conjunto de desafios editável contém 3–20 desafios, cada um com 1–5 exemplos	RN	F44	Q01; Q03-Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	—
R86	Só gestor autorizado recebe resposta esperada no gerenciamento de desafios	RN	F44	Q01; Q03-Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	—
R87	Tipo hackathon não comprova fluxo completo de equipes, submissões e julgamento	RN	F42; F44	Q01; Q03-Q04; Q06-Q08; Q10-Q12	—
R88	Importação editorial usa identidades reservadas e IDs estáveis; não reseta a comunidade	RN	F47	Q01; Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	—
R89	Quiz diário seleciona no máximo uma questão	RN	F48	Q01-Q02; Q04-Q06; Q08-Q12	—

ID	Descrição	Tipo	Requisitos funcionais relacionados	Requisitos não funcionais relacionados	Regras de negócio relacionadas
	revisada relacionada a posts por dia UTC, sem geração por IA; não usa posts restritos a seguidores				
R91	Voto de enquete pertence à enquete/opção e não é uma reação genérica de post	RN	F18; F50	Q01; Q03-Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	—
R92	Denúncia registra ocorrência para gestão; não concede poder de exclusão ao denunciante	RN	F50	Q01; Q03-Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	—
R93	A rota genérica de imagem limita a 5 MiB, aceita JPEG/PNG/GIF/WebP e verifica assinatura do arquivo	RN	F51	Q01; Q03-Q04; Q06; Q08; Q10-Q12	—

Capacidades, casos e código

A lista complementar permite chegar da capacidade funcional à especificação do caso de uso e ao ponto de implementação. O catálogo de casos contém as pré-condições, o fluxo, as alternativas e as regras completas.

RF	Casos de uso relacionados	Fonte de implementação dos casos
F01	Ponto de entrada, sem caso independente	src/app/page.tsx
F02	UC001; UC002	src/app/api/auth/register/route.ts; src/app/api/auth/reset-password/route.ts

RF	Casos de uso relacionados	Fonte de implementação dos casos
F03	UC002	src/app/api/auth/reset-password/route.ts; src/lib/auth.ts
F04	UC004	src/app/trails/TrailsContent.tsx
F05	UC004	src/lib/learning/progress.ts
F06	UC005	src/lib/learning/lesson-progress.ts
F07	UC006; UC026	src/lib/learning/assessment.ts; src/lib/learning/lesson-progress.ts
F08	UC006; UC027	src/app/api/lessons/[lessonId]/attempt/route.ts; src/lib/exercises/repository.ts
F09	UC006	src/lib/exercises/repository.ts; src/lib/learning/lesson-progress.ts
F10	UC012	src/lib/exercises/repository.ts
F11	UC005	src/app/api/trails/chest/route.ts
F12	UC007	src/lib/learning/rewards.ts
F13	UC007	src/lib/credentials/repository.ts
F14	UC007	src/lib/credentials/pdf.ts; src/lib/credentials/repository.ts
F15	UC013	src/services/post.service.ts
F16	UC014	src/services/post.service.ts
F17	UC014	src/app/api/posts/[id]/answer/route.ts
F18	UC014	src/app/api/posts/[id]/poll/route.ts; src/app/bookmarks/page.tsx; src/services/reaction.service.ts
F19	UC003	src/services/profile-customization.service.ts

RF	Casos de uso relacionados	Fonte de implementação dos casos
F20	UC003	src/services/block.service.ts; src/services/follow.service.ts
F21	UC021	src/services/notification.service.ts
F22	mensagens privadas	src/app/api/messages/route.ts
F23	UC014	src/app/bookmarks/page.tsx
F24	UC003	src/app/settings/page.tsx
F25	Módulo fora do escopo UML acadêmico	src/components/mundinho/World.tsx
F26	Módulo fora do escopo UML acadêmico	src/lib/mundinho/equipment.ts
F27	Módulo fora do escopo UML acadêmico	src/lib/mundinho/repository.ts
F28	Módulo fora do escopo UML acadêmico	src/lib/mundinho/repository.ts
F29	Módulo fora do escopo UML acadêmico	src/lib/mundinho/arena.ts
F30	Módulo fora do escopo UML acadêmico	src/lib/mundinho/arena-rules.ts
F31	Módulo fora do escopo UML acadêmico	src/lib/mundinho/arena-rules.ts
F32	UC008	src/services/duel.service.ts
F33	UC006; UC010; UC027	src/lib/duels/judge.ts
F34	UC008	src/lib/duels/resolution-policy.ts
F35	UC019 / UC028; UC024	src/services/evaluator.service.ts
F36	UC019 / UC028; UC024	src/services/evaluator.service.ts
F37	UC016	src/services/evaluator.service.ts
F38	UC017 / UC018; UC025	src/services/job.service.ts
F39	UC017 / UC018; UC025	src/services/job.service.ts
F40	UC022	src/services/job.service.ts

RF	Casos de uso relacionados	Fonte de implementação dos casos
F41	UC025	src/services/job.service.ts
F42	UC015 / UC023	src/services/event.service.ts
F43	UC015	src/services/event.service.ts
F44	UC015 / UC023	src/services/event-challenge.service.ts
F45	UC019 / UC028	src/services/admin.service.ts
F46	Cliente técnico dos mesmos casos, sem caso independente	apps/mobile/src/mundinho/AdventureScreen.tsx
F47	UC019 / UC028	prisma/demo-community/publish.ts
F48	UC014	src/services/daily-quiz.service.ts
F50	UC014	src/app/api/posts/[id]/poll/route.ts; src/app/api/posts/[id]/report/route.ts
F51	UC003	src/app/api/upload/route.ts

Correspondência com a vista Caso de Uso Geral

Os requisitos funcionais, não funcionais e as regras mantêm seus identificadores. A relação abaixo usa exclusivamente os nomes e IDs da vista vigente, distinguindo objetivo funcional de cenário técnico de implementação.

Caso de uso	Cenários de implementação	Regras relacionadas
UC001 Cadastrar Conta	C01	R01, R02
UC002 Fazer Login	C02, C03	R01, R02, R03
UC003 Gerenciar Perfil	C22, C28, C54	R01, R02, R03, R28, R93
UC004 Consultar Trilhas de Estudo	C04, C05	R08, R09, R10
UC005 Realizar Lição	C06	R11, R12, R20
UC006 Resolver exercício	C07, C08, C09, C10, C11, C50	R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R25, R89
UC007 Emitir Classificação e Desempenho	C14, C15, C16, C25	R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28
UC008 Realizar Duelo	C36, C38	R61, R62, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71
UC010 Enviar Solução de Duelo	C37	R63, R64
UC012 Consultar Ajuda de Exercício	C12	R18, R19
UC013 Gerenciar Publicações	C17, C18	R02, R07, R29, R30
UC014 Registrar Interação	C19, C20, C21, C52	R07, R29, R31, R32, R33, R34, R91
UC015 Gerenciar Eventos	C44, C45, C46	R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87
UC016 Avaliar Duelo	C40	R73, R74, R75
UC017 Gerenciar Empresas	C41	R04, R79
UC018 Gerenciar Vagas	C41	R04, R79
UC019 Gerenciar Usuários	C47	R02, R03
UC021 Notificar Usuário	C26	R35, R38
UC022 Registrar Candidatura	C42	R76, R77, R78
UC023 Criar evento	C44	R83, R84, R87

Caso de uso	Cenários de implementação	Regras relacionadas
UC024 Apresentar Pedido de Credenciamento	C39	R03, R72, R75
UC025 Gerenciar Candidaturas	C43	R04, R79, R80
UC026 Avaliar Resposta	C07, C08, C09, C10, C11	R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R25
UC027 Executar Código e Testes	C08, C10, C37	R12, R13, R16, R17, R63, R64
UC028 Gerenciar Denúncias	C47, C53	R02, R03, R92
UC029 Fazer Denúncia	C53	R02, R92